ROOM304 / TÀI LIỆU SẢN XUẤT

Artist & Audio Producer

Hình ảnh, hoạt ảnh và âm thanh cho game kinh dị tâm lý 2D.

Bản bàn giao 1.0 | 11/10/2026

Biên soạn từ ASSET_SPEC/FOR_ARTISTS.md. Giữ nguyên danh mục asset, thông số, ID, đường dẫn và câu thoại của bản nguồn. Phần hướng dẫn đọc và quy trình bàn giao là phần biên tập bổ sung.

Các thông số PROPOSED vẫn cần duyệt. Tài liệu này không xác nhận thêm quyết định thiết kế hoặc trạng thái hoàn thành asset.

Người nhận	Phần cần đọc
Artist	Quy chuẩn chung; phần 1-5; kiểm tra bàn giao và xuất file.
Audio producer	Quy chuẩn chung; phần 6; kiểm tra bàn giao.
Người dựng map / tích hợp	Phần 2; đường dẫn ở các bảng; kiểm tra canvas, frame, loop và trạng thái.

Cách đọc và triển khai

Nhãn	Ý nghĩa
CONFIRMED	Đã xác nhận theo thiết kế/bản đang chạy trong tài liệu nguồn.
PROPOSED	Đề xuất cần duyệt trước khi sản xuất hàng loạt.
UNDECIDED	Chưa chốt; không tự suy diễn thành yêu cầu đã duyệt.
P0 / P1 / P2	P0 làm trước; P1 hoàn thiện quan trọng; P2 tùy chọn, chỉ làm khi được chọn.

Danh mục có 157 dòng chưa đánh dấu hoàn tất: P0 81, P1 50, P2 26. Trong đó audio có 37 file. Tổng này bao gồm các file TSX/TMX do người dựng map thực hiện; không phải tất cả đều là file artist phải vẽ.

Artist: ưu tiên Linh, phòng 304, ảnh lớp và sổ. Trước khi làm cả bộ, trình một frame đứng và một chân dung để duyệt diện mạo, đồng phục và bảng màu. Giữ riêng đồ tương tác và các trạng thái.

Audio producer: ưu tiên hai loop nền P0. Mỗi lời băng là một file riêng; chỉ thu các lời trong danh sách, chưa thu toàn bộ hội thoại thường. Thông số thu/xuất và cách phối âm đều là PROPOSED.

Phạm vi C: kết thúc C hiện tắt mặc định theo bản nguồn. Asset C vẫn có trong danh mục; xác nhận phạm vi giao trước khi sản xuất bộ C. Không nhầm nhãn P1 với việc C đã được bật.

Quy trình bàn giao đề xuất: duyệt mẫu và thông số làm P0 thử asset trong cảnh hoàn thiện P1 làm P2 đã chọn nộp file xuất, bản nguồn, quyền sử dụng và danh sách còn thiếu.

Các bảng dưới đây giữ nguyên yêu cầu sản xuất của bản nguồn. [ ] là dòng còn phải làm; [x] là file được bản nguồn ghi nhận đã có và kiểm tra phù hợp. Tất cả đường dẫn asset tính từ game/assets/.

Quy chuẩn chung

Quy chuẩn bắt buộc khi xuất file

CONFIRMED = đã xác nhận từ thiết kế/bản đang chạy. PROPOSED = đề xuất cần duyệt trước khi sản xuất hàng loạt; chưa phải quyết định đã duyệt. UNDECIDED = chưa chốt. Kích thước trong các bảng sản xuất dưới đây là PROPOSED; không tự đổi giữa chừng.

Hạng mục	Quy chuẩn
Phong cách	CONFIRMED: pixel art 2D nhìn từ trên xuống, kinh dị tâm lý; không gore/đuổi bắt. PROPOSED: bảng màu chung 24-32 màu chính.
Màn hình / background	CONFIRMED: khung nhìn 640×480 (4:3), hiển thị 16:9 có viền. PROPOSED: giữ kích thước này; CG tùy chọn 640×480.
Bản đồ / tile	CONFIRMED: tile 32×32. PROPOSED: mỗi phòng 20×15 ô, một tileset 512×256 dùng chung. Không vẽ trùng toàn cảnh PNG.
Nhân vật	CONFIRMED: khung hiện tại 32×48. PROPOSED: dùng đúng 32×48 cho mọi frame; chân giữa đáy tại (16,48), không trim.
Portrait	PROPOSED: 150×175, PNG trong suốt; cùng vị trí đầu/vai giữa các biểu cảm.
Spritesheet	PROPOSED: một hàng ngang; thứ tự từ trái sang phải; không padding, không đảo hướng tự động.
Animation	PROPOSED: idle 2 frame/2 FPS (0,5 s); walk 6 frame/8 FPS (0,125 s); pose xem từng dòng.
Định dạng / alpha	PNG RGBA, nền trong suốt cho nhân vật/portrait/prop/UI; sàn nền kín. Không JPG, không matte trắng, không làm nhòe viền.
Lọc và scale	Nearest cho pixel art đề xuất; xuất 1×, không phóng to trước. Chữ dùng font có sẵn.
Tên / thư mục	Chữ thường không dấu, dấu gạch dưới; giữ đúng từng path bên dưới. Tất cả path bắt đầu từ game/assets/.
Chữ trên ảnh	Không vẽ nút, phụ đề, hội thoại hay toàn bộ nội dung giấy. Chỉ vẽ dấu mực/chữ ký/chi tiết nhận dạng được yêu cầu ở bảng tài liệu.

Cách dùng checklist: mỗi ô [ ] là file còn phải làm; [x] chỉ file đã có và kiểm tra phù hợp. P0 làm trước; P1 hoàn thiện quan trọng; P2 tùy chọn. Asset C vẫn liệt kê dù kết thúc C hiện tắt mặc định.

Cần duyệt trước: diện mạo/đồng phục sáu nhân vật và bảng màu chưa có thiết kế mẫu (UNDECIDED); số frame/FPS, portrait 150×175, tileset 512×256, kích thước đồ vật và cách phối âm là PROPOSED. Duyệt một frame đứng và một chân dung trước khi vẽ cả bộ. Không tự thêm tên người, nhân vật hay sự kiện.

1. Nhân vật và hoạt ảnh

Năm người có bốn hướng; mỗi hướng xuất file riêng. Nga chỉ cần hai hướng đứng và đi xuống vì xuất hiện theo cảnh. “Một lần” = diễn động tác rồi giữ hình cuối; không quay về tư thế ban đầu ở frame cuối. Ảnh 1 frame là pose tĩnh, FPS trong bảng không có nghĩa phải vẽ thêm. Tất cả PNG trong suốt, toàn thân 32×48; dù ngồi vẫn giữ canvas và điểm chân. Walk của Trang/Đức/bà Năm/Hùng là P2 cho dàn cảnh sau, không cần làm trước bộ đứng.

1. Nhân vật và hoạt ảnh / Linh

Nhân vật người chơi; cầm sổ/chụp bằng điện thoại; cuối C ngồi im, môi mấp máy không phát tiếng.

Kiểm / ID / ưu tiên	File cần vẽ	Nội dung	Frame px	Frame	FPS	Sheet px / cách chạy
[ ] char.linh.idle.down · P0	sprites/linh/idle_down.png	Linh đứng nhìn xuống.	32×48	2	2	64×48; lặp
[ ] char.linh.walk.down · P0	sprites/linh/walk_down.png	Linh đi hướng xuống.	32×48	6	8	192×48; lặp
[ ] char.linh.idle.up · P0	sprites/linh/idle_up.png	Linh đứng nhìn lên.	32×48	2	2	64×48; lặp
[ ] char.linh.walk.up · P0	sprites/linh/walk_up.png	Linh đi hướng lên.	32×48	6	8	192×48; lặp
[ ] char.linh.idle.left · P0	sprites/linh/idle_left.png	Linh đứng nhìn trái.	32×48	2	2	64×48; lặp
[ ] char.linh.walk.left · P0	sprites/linh/walk_left.png	Linh đi hướng trái.	32×48	6	8	192×48; lặp
[ ] char.linh.idle.right · P0	sprites/linh/idle_right.png	Linh đứng nhìn phải.	32×48	2	2	64×48; lặp
[ ] char.linh.walk.right · P0	sprites/linh/walk_right.png	Linh đi hướng phải.	32×48	6	8	192×48; lặp
[ ] char.linh.pose.phone · P0	sprites/linh/pose_phone.png	Giơ điện thoại chụp/ghi âm, hướng xuống chếch phải.	32×48	4	8	128×48; một lần, giữ cuối
[ ] char.linh.pose.book · P0	sprites/linh/pose_book.png	Giữ sổ trên tay; ảnh tĩnh.	32×48	1	1	32×48; một lần, giữ cuối
[ ] char.linh.pose.seated · P1	sprites/linh/pose_seated.png	C: ngồi bàn cuối, môi mấp máy không tiếng; chuỗi một lần.	32×48	4	4	128×48; một lần, giữ cuối

1. Nhân vật và hoạt ảnh / Trang

Bạn đi cùng Linh; cuối C nhìn vào phòng và đọc điện thoại, không trở thành nhân vật điều khiển.

Kiểm / ID / ưu tiên	File cần vẽ	Nội dung	Frame px	Frame	FPS	Sheet px / cách chạy
[ ] char.trang.idle.down · P0	sprites/trang/idle_down.png	Trang đứng nhìn xuống.	32×48	2	2	64×48; lặp
[ ] char.trang.walk.down · P2	sprites/trang/walk_down.png	Trang đi hướng xuống trong chuyển cảnh; chưa có đường đi tự động, chỉ làm sau bộ đứng.	32×48	6	8	192×48; lặp
[ ] char.trang.idle.up · P0	sprites/trang/idle_up.png	Trang đứng nhìn lên.	32×48	2	2	64×48; lặp
[ ] char.trang.walk.up · P2	sprites/trang/walk_up.png	Trang đi hướng lên trong chuyển cảnh; chưa có đường đi tự động, chỉ làm sau bộ đứng.	32×48	6	8	192×48; lặp
[ ] char.trang.idle.left · P0	sprites/trang/idle_left.png	Trang đứng nhìn trái.	32×48	2	2	64×48; lặp
[ ] char.trang.walk.left · P2	sprites/trang/walk_left.png	Trang đi hướng trái trong chuyển cảnh; chưa có đường đi tự động, chỉ làm sau bộ đứng.	32×48	6	8	192×48; lặp
[ ] char.trang.idle.right · P0	sprites/trang/idle_right.png	Trang đứng nhìn phải.	32×48	2	2	64×48; lặp
[ ] char.trang.walk.right · P2	sprites/trang/walk_right.png	Trang đi hướng phải trong chuyển cảnh; chưa có đường đi tự động, chỉ làm sau bộ đứng.	32×48	6	8	192×48; lặp
[ ] char.trang.pose.phone · P1	sprites/trang/pose_phone.png	C: giơ điện thoại đọc tin Linh.	32×48	4	8	128×48; một lần, giữ cuối

1. Nhân vật và hoạt ảnh / Đức

Em trai Nga; ảnh gia đình có phiên bản còn nhỏ, không phải một nhân vật mới trong thế giới.

Kiểm / ID / ưu tiên	File cần vẽ	Nội dung	Frame px	Frame	FPS	Sheet px / cách chạy
[ ] char.duc.idle.down · P0	sprites/duc/idle_down.png	Đức đứng nhìn xuống.	32×48	2	2	64×48; lặp
[ ] char.duc.walk.down · P2	sprites/duc/walk_down.png	Đức đi hướng xuống trong chuyển cảnh; chưa có đường đi tự động, chỉ làm sau bộ đứng.	32×48	6	8	192×48; lặp
[ ] char.duc.idle.up · P0	sprites/duc/idle_up.png	Đức đứng nhìn lên.	32×48	2	2	64×48; lặp
[ ] char.duc.walk.up · P2	sprites/duc/walk_up.png	Đức đi hướng lên trong chuyển cảnh; chưa có đường đi tự động, chỉ làm sau bộ đứng.	32×48	6	8	192×48; lặp
[ ] char.duc.idle.left · P0	sprites/duc/idle_left.png	Đức đứng nhìn trái.	32×48	2	2	64×48; lặp
[ ] char.duc.walk.left · P2	sprites/duc/walk_left.png	Đức đi hướng trái trong chuyển cảnh; chưa có đường đi tự động, chỉ làm sau bộ đứng.	32×48	6	8	192×48; lặp
[ ] char.duc.idle.right · P0	sprites/duc/idle_right.png	Đức đứng nhìn phải.	32×48	2	2	64×48; lặp
[ ] char.duc.walk.right · P2	sprites/duc/walk_right.png	Đức đi hướng phải trong chuyển cảnh; chưa có đường đi tự động, chỉ làm sau bộ đứng.	32×48	6	8	192×48; lặp
[ ] char.duc.pose.photo · P1	sprites/duc/pose_photo.png	Trao ảnh gia đình, không cần ảnh đứng riêng.	32×48	4	8	128×48; một lần, giữ cuối

1. Nhân vật và hoạt ảnh / Bà Năm

Bà Năm, bảo vệ trường; giữ chìa và mở cổng.

Kiểm / ID / ưu tiên	File cần vẽ	Nội dung	Frame px	Frame	FPS	Sheet px / cách chạy
[ ] char.nam.idle.down · P0	sprites/nam/idle_down.png	Bà Năm đứng nhìn xuống.	32×48	2	2	64×48; lặp
[ ] char.nam.walk.down · P2	sprites/nam/walk_down.png	Bà Năm đi hướng xuống trong chuyển cảnh; chưa có đường đi tự động, chỉ làm sau bộ đứng.	32×48	6	8	192×48; lặp
[ ] char.nam.idle.up · P0	sprites/nam/idle_up.png	Bà Năm đứng nhìn lên.	32×48	2	2	64×48; lặp
[ ] char.nam.walk.up · P2	sprites/nam/walk_up.png	Bà Năm đi hướng lên trong chuyển cảnh; chưa có đường đi tự động, chỉ làm sau bộ đứng.	32×48	6	8	192×48; lặp
[ ] char.nam.idle.left · P0	sprites/nam/idle_left.png	Bà Năm đứng nhìn trái.	32×48	2	2	64×48; lặp
[ ] char.nam.walk.left · P2	sprites/nam/walk_left.png	Bà Năm đi hướng trái trong chuyển cảnh; chưa có đường đi tự động, chỉ làm sau bộ đứng.	32×48	6	8	192×48; lặp
[ ] char.nam.idle.right · P0	sprites/nam/idle_right.png	Bà Năm đứng nhìn phải.	32×48	2	2	64×48; lặp
[ ] char.nam.walk.right · P2	sprites/nam/walk_right.png	Bà Năm đi hướng phải trong chuyển cảnh; chưa có đường đi tự động, chỉ làm sau bộ đứng.	32×48	6	8	192×48; lặp
[ ] char.nam.pose.key · P1	sprites/nam/pose_key.png	Trao/nhận chìa ngăn dưới.	32×48	4	8	128×48; một lần, giữ cuối
[ ] char.nam.pose.gate · P1	sprites/nam/pose_gate.png	Đưa tay mở cổng, giữ silhouette rõ.	32×48	4	8	128×48; một lần, giữ cuối

1. Nhân vật và hoạt ảnh / Thầy Hùng

Thầy Hùng; thu xếp sách, viết xác nhận trên tờ giấy mới; không vẽ cảnh được tha thứ.

Kiểm / ID / ưu tiên	File cần vẽ	Nội dung	Frame px	Frame	FPS	Sheet px / cách chạy
[ ] char.hung.idle.down · P0	sprites/hung/idle_down.png	Thầy Hùng đứng nhìn xuống.	32×48	2	2	64×48; lặp
[ ] char.hung.walk.down · P2	sprites/hung/walk_down.png	Thầy Hùng đi hướng xuống trong chuyển cảnh; chưa có đường đi tự động, chỉ làm sau bộ đứng.	32×48	6	8	192×48; lặp
[ ] char.hung.idle.up · P0	sprites/hung/idle_up.png	Thầy Hùng đứng nhìn lên.	32×48	2	2	64×48; lặp
[ ] char.hung.walk.up · P2	sprites/hung/walk_up.png	Thầy Hùng đi hướng lên trong chuyển cảnh; chưa có đường đi tự động, chỉ làm sau bộ đứng.	32×48	6	8	192×48; lặp
[ ] char.hung.idle.left · P0	sprites/hung/idle_left.png	Thầy Hùng đứng nhìn trái.	32×48	2	2	64×48; lặp
[ ] char.hung.walk.left · P2	sprites/hung/walk_left.png	Thầy Hùng đi hướng trái trong chuyển cảnh; chưa có đường đi tự động, chỉ làm sau bộ đứng.	32×48	6	8	192×48; lặp
[ ] char.hung.idle.right · P0	sprites/hung/idle_right.png	Thầy Hùng đứng nhìn phải.	32×48	2	2	64×48; lặp
[ ] char.hung.walk.right · P2	sprites/hung/walk_right.png	Thầy Hùng đi hướng phải trong chuyển cảnh; chưa có đường đi tự động, chỉ làm sau bộ đứng.	32×48	6	8	192×48; lặp
[ ] char.hung.pose.write · P0	sprites/hung/pose_write.png	Cúi viết/ký trên tờ mới, không sửa sổ.	32×48	6	8	192×48; một lần, giữ cuối

1. Nhân vật và hoạt ảnh / Nga

Nguyễn Thu Nga, nữ sinh lớp 12A3. Bóng ngồi trên tường khi ghế thật trống, chỉ thùng, đứng sau kính/sau Hùng, đi ra ở A. Không vết thương; độ mờ sẽ được điều chỉnh khi hiển thị.

Kiểm / ID / ưu tiên	File cần vẽ	Nội dung	Frame px	Frame	FPS	Sheet px / cách chạy
[ ] char.nga.idle.down · P0	sprites/nga/idle_down.png	Đứng nhìn xuống; không thương tích, không hình quái vật.	32×48	1	1	32×48; lặp
[ ] char.nga.idle.up · P0	sprites/nga/idle_up.png	Bóng nhìn lên, dùng sau kính cửa.	32×48	1	1	32×48; lặp
[ ] char.nga.walk.down · P0	sprites/nga/walk_down.png	A: đi ra cửa.	32×48	6	8	192×48; lặp
[ ] char.nga.pose.seated · P0	sprites/nga/pose_seated.png	Ngồi; dùng cùng hình cho bóng tường và bàn cuối.	32×48	1	1	32×48; một lần, giữ cuối
[ ] char.nga.pose.point · P0	sprites/nga/pose_point.png	Giơ tay chỉ thùng bên phải; không chỉ lời giải khác.	32×48	4	8	128×48; một lần, giữ cuối

1. Nhân vật và hoạt ảnh / Chân dung và biểu cảm

150×175 px, một ảnh PNG trong suốt mỗi dòng; không khung, không tên viết trên hình. Bộ trung tính P0 đủ cho mọi hội thoại; biểu cảm phụ P2 chỉ làm sau khi duyệt. Giọng điểm danh, tiếng sau cửa, Hùng/Nga trên băng không cần chân dung mới.

Kiểm / ID / ưu tiên	File	Biểu cảm
[ ] portrait.linh.normal · P0	portraits/linh_normal.png	Linh trung tính; cùng góc mặt, cùng đường vai.
[ ] portrait.trang.normal · P0	portraits/trang_normal.png	Trang trung tính; cùng góc mặt, cùng đường vai.
[ ] portrait.duc.normal · P0	portraits/duc_normal.png	Đức trung tính; cùng góc mặt, cùng đường vai.
[ ] portrait.nam.normal · P0	portraits/nam_normal.png	Bà Năm trung tính; cùng góc mặt, cùng đường vai.
[ ] portrait.hung.normal · P0	portraits/hung_normal.png	Thầy Hùng trung tính; cùng góc mặt, cùng đường vai.
[ ] portrait.nga.normal · P0	portraits/nga_normal.png	Nga trung tính; cùng góc mặt, cùng đường vai.
[ ] portrait.linh.worried · P2	portraits/linh_worried.png	Linh lo lắng; biến thể gương mặt đề xuất.
[ ] portrait.trang.worried · P2	portraits/trang_worried.png	Trang lo lắng; biến thể gương mặt đề xuất.
[ ] portrait.duc.grief · P2	portraits/duc_grief.png	Đức đau buồn, không ngầm tha thứ; biến thể gương mặt đề xuất.
[ ] portrait.nam.grave · P2	portraits/nam_grave.png	Bà Năm nghiêm nghị; biến thể gương mặt đề xuất.
[ ] portrait.hung.remorse · P2	portraits/hung_remorse.png	Thầy Hùng nhận trách nhiệm; biến thể gương mặt đề xuất.
[ ] portrait.nga.quiet · P2	portraits/nga_quiet.png	Nga bình lặng, không nụ cười tha thứ; biến thể gương mặt đề xuất.

2. Môi trường và bản đồ

Chọn tileset + TMX cho cả bốn phòng. Vẽ một bộ gạch, người dựng bản đồ ghép lại; không vẽ thêm bốn background toàn cảnh giống hệt. Bản PNG toàn cảnh chỉ là phương án thay thế nếu nhóm đổi quyết định sau.

Kiểm / ID / ưu tiên	File	Kích thước	Nội dung
[ ] tileset.school · P0	maps/tilesets/school.png	512×256 PNG RGBA; tile 32×32; 16×8 ô	Bộ chung cho bốn phòng; chỉ vẽ các ô được giao, ô dư trong suốt.
[ ] tileset.school.definition · P0	maps/tilesets/school.tsx	TSX; tile 32×32; 128 ô; margin/spacing 0	File lắp tileset; người dựng bản đồ thực hiện.
[ ] map.tmx.room_304 · P0	maps/room_304.tmx	TMX finite orthogonal; 20×15 ô; 640×480 px	Dựng Phòng 304 từ school.tsx; không vẽ lại PNG toàn cảnh.
[ ] map.tmx.hallway · P0	maps/hallway.tmx	TMX finite orthogonal; 20×15 ô; 640×480 px	Dựng Hành lang tầng ba từ school.tsx; không vẽ lại PNG toàn cảnh.
[ ] map.tmx.guard_room · P0	maps/guard_room.tmx	TMX finite orthogonal; 20×15 ô; 640×480 px	Dựng Phòng bảo vệ từ school.tsx; không vẽ lại PNG toàn cảnh.
[ ] map.tmx.classroom · P0	maps/classroom.tmx	TMX finite orthogonal; 20×15 ô; 640×480 px	Dựng Lớp học bên cạnh từ school.tsx; không vẽ lại PNG toàn cảnh.

Khu vực	Bố cục phải có
Phòng 304	Cửa phía dưới; bàn giáo viên/sổ phía trên; ảnh tường trái; bàn phụ/máy bên phải, thùng dưới; tủ góc trên phải; bàn cuối gần cửa sổ. Chừa lối rộng ít nhất 64 px.
Hành lang	Cửa 304 giữa; lớp Hùng trái; cầu thang đầu trái; bảng tin và khay phấn gần 304; mảng tường/cửa bảo vệ cuối phải. Vòng lặp dùng nguyên hành lang.
Bảo vệ	Bàn giấy trái, bảng chìa cạnh bà Năm, ngăn pin dưới bàn; cổng phía dưới. Vẽ cả ngưỡng ngoài và đường ngoài trường trong cùng khung.
Lớp Hùng	Sách/đồ đang đóng thùng; bàn Hùng giữa, bàn đối chiếu bên phải, cửa phía dưới. Dùng lại khi thú nhận và ký.

Chia bộ gạch school.png (16 cột × 8 hàng, mỗi ô 32×32): hàng 0 sàn/biến thể; hàng 1 tường/góc/chân tường; hàng 2 bậc cầu thang và khung cửa; hàng 3 bàn ghế nền/bàn phụ; hàng 4 sách, hộp đóng gói, bảng chìa; hàng 5 khay phấn, ngăn pin, khung tủ; hàng 6 ánh chiều/lối ngoài cổng; hàng 7 dự phòng. Một vật lớn

có thể chiếm nhiều ô liền nhau; ô chưa dùng để trong suốt, không buộc vẽ đủ 128 ô. Chìa có thẻ ngăn dưới và viên phấn nằm trong các ô đồ vật tương ứng. Không bịa chữ trên thẻ ngoài tên ngăn.

Tách lớp: ground sàn; decor tường/đồ nền không tương tác; nhân vật, ghế trượt, sổ, máy, thùng, tủ, cổng và cửa hiện ra để riêng. Không vẽ sẵn nhân vật/bóng, vạch phấn hiện tượng hoặc đồ đã lấy vào nền. Phần che trước nhân vật để layer foreground riêng khi bàn giao, chưa gộp nền; không phụ thuộc nó để đi được. Người dựng map thêm lớp va chạm/điểm đứng, artist không cần làm nếu chỉ nhận phần vẽ. Không thêm sân, tầng dưới hoặc phòng năm 2015.

3. Đồ vật và trạng thái

Mỗi dòng là một PNG trong suốt, một ảnh tĩnh. Cùng đồ vật giữ canvas/điểm đặt giống nhau giữa trạng thái. Kích thước bám vùng vẽ nhỏ hiện tại; cần xem mẫu trong phòng trước khi sản xuất hết. Dùng góc nhìn từ trên, không vẽ tủ đứng 96 px rồi thu nhỏ vào khung 46×22. Các cận cảnh lớn nằm ở phần tài liệu.

Kiểm / ID / ưu tiên	File	Px	Phải vẽ
[ ] prop.photo · P0	sprites/props/photo.png	54×34	Ảnh treo 304; thu nhỏ bản document.photo.
[ ] prop.register · P0	sprites/props/register.png	80×34	Bàn giáo viên + sổ, trạng thái ban đầu.
[ ] prop.desk.empty · P0	sprites/props/desk_empty.png	80×34	Cùng bàn, đã lấy sổ; giữ nền bàn đồng nhất.
[ ] prop.desk.final · P0	sprites/props/desk_final.png	80×34	Cùng bàn + sổ, băng và giấy ở buổi điểm danh cuối.
[ ] prop.player · P0	sprites/props/player.png	54×28	Máy cassette thiếu nguồn, đèn tắt.
[ ] prop.player.powered · P0	sprites/props/player_powered.png	54×28	Cùng máy, đèn nguồn sáng.
[ ] prop.player.playing · P0	sprites/props/player_playing.png	54×28	Cùng máy, có băng đang chạy; ảnh trạng thái tĩnh.
[ ] prop.player.open · P1	sprites/props/player_open.png	54×28	Mở khay pin trống, bốn vị trí AA; chi tiết lớn xem document.battery.
[ ] prop.crate · P0	sprites/props/crate.png	54×28	Thùng thiết bị còn buộc dây, có nhãn.
[ ] prop.crate.open · P0	sprites/props/crate_open.png	54×28	Thùng mở, đã lấy một băng, phiếu kiểm kê còn bên trong.
[ ] prop.cabinet · P0	sprites/props/cabinet.png	46×22	Ngăn dưới đóng, chưa khóa.
[ ] prop.cabinet.locked · P0	sprites/props/cabinet_locked.png	46×22	Ngăn dưới đóng khóa; cùng vị trí ổ khóa.
[ ] prop.cabinet.open · P1	sprites/props/cabinet_open.png	46×22	Ngăn dưới mở, chỗ đặt sổ nằm phẳng.
[ ] prop.cabinet.upper · P0	sprites/props/cabinet_upper.png	46×20	Ngăn trên; cùng chất liệu tủ, không dùng cất sổ.
[ ] prop.papers · P0	sprites/props/papers.png	70×32	Hai giấy gốc ở bàn bảo vệ.
[ ] prop.lastdesk · P0	sprites/props/lastdesk.png	58×20	Bàn cuối, ghế để riêng.

Kiểm / ID / ưu tiên	File	Px	Phải vẽ
[ ] prop.window · P0	sprites/props/window.png	74×16	Cửa sổ, sân chỉ thấy qua đây; không vẽ bản đồ sân.
[ ] prop.board · P0	sprites/props/board.png	90×24	Bảng tin, giấy sửa chữa và nội san cùng vị trí.
[ ] prop.guard.wall · P0	sprites/props/guard_wall.png	46×50	Mảng tường trước khi cửa hiện.
[ ] prop.guard.door · P0	sprites/props/guard_door.png	46×50	Cửa bảo vệ thay đúng mảng tường; tay nắm rõ.
[ ] prop.gate.closed · P0	sprites/props/gate_closed.png	70×24	Cổng đóng; nhìn rõ ngưỡng trong/ngoài.
[ ] prop.gate.open · P0	sprites/props/gate_open.png	70×24	Cùng cổng mở, không che đường qua.
[ ] prop.evidence · P0	sprites/props/evidence.png	74×30	Bàn đối chiếu trước khi ký; không hiện giấy đã ký sớm.
[ ] prop.evidence.signed · P0	sprites/props/evidence_signed.png	74×30	Cùng bàn có tờ bổ sung, ký Hùng, không sửa trang cũ.
[ ] prop.chair · P0	sprites/props/chair.png	22×9	Ghế thật ở bàn cuối, tách khỏi nền để dịch chuyển.

Đồ không cần file icon riêng: chìa/thẻ = bảng chìa trong school.png + động tác bà Năm; băng = ảnh cận documents/tape.png và máy/bàn ở trên; bốn pin = documents/battery.png + ngăn pin trong tileset; điện thoại = động tác cầm và ảnh tài liệu; sách/hộp = tileset; vạch phấn = nét trắng được hiển thị khi cần. Không phải vẽ lại thành bộ inventory. Ảnh gia đình, bản ghi, báo cáo, kiểm kê và giấy ký xem phần 4.

4. Tài liệu, vật chứng, hiệu ứng và ending

Các ảnh tài liệu 640×480: dành vùng quan trọng ở nửa trên, lề 24 px; nửa dưới bị khung chữ che. Game hiển thị đầy đủ nội dung chữ, không viết toàn bộ văn bản vào ảnh. Ngoại lệ thị giác: hai lớp mực "có mặt" bị "vắng" đè lên, ngày 11/09/2015 và chữ ký "Hùng" có thể vẽ trên giấy; không tự bổ sung danh sách 32 tên. Ảnh lớp phải có đúng 33 người đếm được, không chỉ ghi con số 33. Chú thích mới ở ending A sẽ được hiển thị ngoài ảnh gốc, không vẽ lại ảnh đổi người/tên.

Kiểm / ID / ưu tiên	File	Px	Nội dung
[ ] effect.memory · P0	effects/memory.png	24×40	Bóng học sinh vô danh, không thương tích; tái dùng vài bóng mờ, không phải 32 nạn nhân.
[ ] document.msg · P0	documents/msg.png	640×480	Khung điện thoại nhận tin thầy Hùng; không viết sẵn nội dung tin.
[ ] document.photo · P0	documents/photo.png	640×480	Ảnh lớp 12A3: đúng 33 học sinh đếm được, mép chú thích bong; không thêm tên.
[ ] document.register · P0	documents/register.png	640×480	Trang sổ 11/09/2015, hai lớp mực có mặt/vắng ở dòng Nga; không vẽ tên Linh cố định.
[ ] document.news · P0	documents/news.png	640×480	Mẩu nội san học sinh, giấy cũ; chữ cảnh báo do game hiện.
[ ] document.gate · P0	documents/gate.png	640×480	Bản ghi bà Năm: 32 người ngoài sân, không phải danh sách 32 tên.
[ ] document.report · P0	documents/report.png	640×480	Báo cáo sơ tán sai; không vẽ cảnh cháy hoặc nạn nhân.
[ ] document.inventory · P0	documents/inventory.png	640×480	Phiếu thu hồi 01 băng từ máy ghi âm tại 304.
[ ] document.signed · P0	documents/signed.png	640×480	Tờ mới năm 2025; chữ ký Hùng, không tự đặt ngày/tháng.
[ ] document.family · P0	documents/family.png	640×480	Nga và Đức trước 2015; Đức là em nhỏ (7 tuổi lúc Nga mất).
[ ] document.tape · P0	documents/tape.png	640×480	Cận băng gốc duy nhất; nhãn Tập phát thanh - 12A3 - 11/09/2015.
[ ] document.battery · P0	documents/battery.png	640×480	Cận khay và bộ bốn pin AA 1,5 V, dấu +/- rõ, không thêm kiểu pin.
[ ] document.c_phone · P1	documents/trang_phone.png	180×245	C: điện thoại Trang nhận tin Linh; nền và bong bóng trống, chữ do game hiện.
[ ] background.menu · P2	ui/menu.png	640×480	Menu: tái bố cục phòng 304, chừa giữa cho chữ; không thêm cảnh. Có thể giữ nền màu, không bắt buộc vẽ CG riêng.

Kiểm / ID / ưu tiên	File	Px	Nội dung
[ ] background.ending.a · P2	endings/a.png	640×480	A: phòng/cổng yên, chứng cứ còn giữ; không minh họa đã được tha thứ. Có thể giữ nền màu, không bắt buộc vẽ CG riêng.
[ ] background.ending.b · P2	endings/b.png	640×480	B: phòng 304 trống, tủ khóa, buổi điểm danh chưa dứt. Có thể giữ nền màu, không bắt buộc vẽ CG riêng.
[ ] background.ending.c · P2	endings/c.png	640×480	C: Linh ngồi bàn cuối nhìn từ phía Trang; không hình tử vong. Có thể giữ nền màu, không bắt buộc vẽ CG riêng.

Cận cảnh điện thoại Trang 180×245: chừa bong bóng trống; tin cần hiện là “Đừng trả lời khi nghe họ gọi tên tớ.”, người gửi Linh; không vẽ chữ lần thứ hai. Chỉ có sáu nhân vật có tên; bóng ký ức không phải nạn nhân bổ sung. Không cần bộ tranh cutscene: dùng nhân vật/đồ vật/bốn phòng đã liệt kê. CG menu/A/B/C là P2, không bắt buộc để hoàn thiện nội dung.

5. Giao diện

Không vẽ chữ, tên, mục tiêu, phím E, lựa chọn, thanh âm lượng, tên Linh hiện trên sổ hoặc từng nút menu thành ảnh. Dùng chung khung cho menu mới/tiếp tục, pause, trợ giúp, lưu/tải, ghi chú và ending. Nameplate là tên trên khung thoại; không cần ảnh riêng. Khung xem giấy nằm trong ảnh giấy/phần chữ; không có bộ khung cho từng tài liệu.

Kiểm / ID / ưu tiên	File	Px	Nội dung
[ ] ui.art.dialogue_frame · P1	ui/source/dialogue_frame.9.png	66×66	Khung thoại; ruột 64×64, góc giữ 8 px, phần giữa giãn. Không vẽ chữ.
[ ] ui.art.panel_frame · P1	ui/source/panel_frame.9.png	34×34	Khung menu/pause/ghi chú/HUD dùng chung; ruột 32×32, góc giữ 6 px. Không vẽ chữ.
[ ] ui.art.button_normal · P1	ui/source/button_normal.9.png	34×34	Nút thường; ruột 32×32, góc giữ 6 px. Không vẽ chữ.
[ ] ui.art.button_focus · P1	ui/source/button_focus.9.png	34×34	Nút được chọn/rê chuột; cùng khung nút thường. Không vẽ chữ.
[ ] ui.art.button_pressed · P1	ui/source/button_pressed.9.png	34×34	Nút đang nhấn; cùng khung nút thường. Không vẽ chữ.
[ ] ui.icon.camera · P1	ui/camera.png	16×16	Biểu tượng đã chụp, không flash trắng.
[ ] ui.icon.record · P1	ui/record.png	16×16	Biểu tượng ghi âm; dấu đỏ, không chữ.

9-patch: 66×66 gồm ruột 64×64 + viền trong suốt 1 px; giữ góc 8 px. Bốn khung 34×34 gồm ruột 32×32 + viền 1 px; giữ góc 6 px. Trên/trái: vạch đen 1 px đánh dấu phần giữa được giãn; dưới/phải: vùng chữ. Với khung 66, đoạn giữa tọa độ 9-56; với khung 34 là 7-26 (tọa độ tính từ 0 trên ảnh xuất). Không tô kín viền điều khiển. Khung thoại phải đọc được khi giãn 640×230, nút khi giãn 530×38 hoặc 510×38.

6. Âm thanh - giao riêng cho người làm audio

Không yêu cầu họa sĩ đồ họa thực hiện phần này. Tất cả thông số thu/xuất dưới đây là PROPOSED. Nền OGG stereo 44,1 kHz, loop 20-40 giây nối không tiếng click; thoại/hiệu ứng WAV PCM16 mono 44,1 kHz. Peak tối đa -3 dBFS, không clipping; không bake reverb nặng hoặc nhạc vào giọng. Mỗi lời băng là file riêng, không thu một track chạy liền cả cảnh. Clip hiệu ứng ngắn theo hành động; độ dài cuối cần nghe thử cùng cảnh. Không thu toàn bộ hội thoại thường khi chưa có quyết định lồng tiếng đầy đủ.

Kiểm / ID / ưu tiên	File	Loại / định dạng	Nội dung	Loop
[ ] audio.school.birds · P0	audio/ambience/school_birds.ogg	Nền / OGG	Bản mix chim + tiếng trường xa không rõ lời, không tiếng gọi tên; dùng một loop tổng.	Có
[ ] audio.wind · P0	audio/ambience/wind.ogg	Nền / OGG	Gió nhỏ của hiện tượng, không nhạc giật mình.	Có
[ ] audio.fx.message · P1	audio/sfx/message.wav	Hiệu ứng / WAV	Tin nhắn; dùng lại đầu game và C.	Không
[ ] audio.fx.door_open · P1	audio/sfx/door_open.wav	Hiệu ứng / WAV	Bản lề cửa mở nhỏ.	Không
[ ] audio.fx.door_close · P1	audio/sfx/door_close.wav	Hiệu ứng / WAV	Cửa khép trên băng, không suy Nga ra ngoài.	Không
[ ] audio.fx.footstep · P1	audio/sfx/footstep.wav	Hiệu ứng / WAV	Một bước chân thường, không tạo bước chân thứ ba trước hiện tượng.	Không
[ ] audio.fx.page · P1	audio/sfx/page.wav	Hiệu ứng / WAV	Lật giấy/sổ; không âm chạy chữ.	Không
[ ] audio.fx.camera · P1	audio/sfx/camera.wav	Hiệu ứng / WAV	Chụp nhỏ.	Không
[ ] audio.fx.bell_strange · P1	audio/sfx/bell_strange.wav	Hiệu ứng / WAV	Chuông trường sai giờ, một lần C1.	Không
[ ] audio.fx.bell_normal · P1	audio/sfx/bell_normal.wav	Hiệu ứng / WAV	Chuông bình thường của A.	Không
[ ] audio.fx.chair · P1	audio/sfx/chair.wav	Hiệu ứng / WAV	Ghế bàn cuối kéo; ngắn, không lặp vô hạn.	Không
[ ] audio.fx.knock_three · P1	audio/sfx/knock_three.wav	Hiệu ứng / WAV	Ba tiếng gõ liên tiếp từ cuối hành lang.	Không
[ ] audio.fx.knock_one · P1	audio/sfx/knock_one.wav	Hiệu ứng / WAV	Một tiếng trong tủ khóa.	Không
[ ] audio.fx.lock · P1	audio/sfx/lock.wav	Hiệu ứng / WAV	Ổ khóa khép lại.	Không

Kiểm / ID / ưu tiên	File	Loại / định dạng	Nội dung	Loop
[ ] audio.fx.unlock · P1	audio/sfx/unlock.wav	Hiệu ứng / WAV	Mở khóa ngăn dưới.	Không
[ ] audio.fx.key · P1	audio/sfx/key.wav	Hiệu ứng / WAV	Chìa chạm tay/móc; bản ngắn.	Không
[ ] audio.fx.key_rattle · P1	audio/sfx/key_rattle.wav	Hiệu ứng / WAV	Chìa rung nhẹ, không jump scare.	Không
[ ] audio.fx.gate · P1	audio/sfx/gate.wav	Hiệu ứng / WAV	Cổng mở về bên ngoài.	Không
[ ] audio.fx.chalk · P1	audio/sfx/chalk.wav	Hiệu ứng / WAV	Phấn kẻ một vạch nhỏ.	Không
[ ] audio.fx.button · P1	audio/sfx/button.wav	Hiệu ứng / WAV	Nút cassette cơ/stop.	Không
[ ] audio.fx.lid · P1	audio/sfx/lid.wav	Hiệu ứng / WAV	Nắp khay pin khép.	Không
[ ] audio.fx.paper · P1	audio/sfx/paper.wav	Hiệu ứng / WAV	Xếp giấy/trao túi pin.	Không
[ ] audio.fx.tape_hiss · P1	audio/sfx/tape_hiss.wav	Hiệu ứng / WAV	Rè ngắn lúc bắt đầu ghi.	Không
[ ] audio.fx.tape_stop · P1	audio/sfx/tape_stop.wav	Hiệu ứng / WAV	Nhiễu băng rồi dừng; không tiếng tử vong.	Không
[ ] audio.fx.alarm · P1	audio/sfx/alarm.wav	Hiệu ứng / WAV	Còi chỉ có trên băng năm 2015.	Không
[ ] audio.fx.run · P1	audio/sfx/run.wav	Hiệu ứng / WAV	Tiếng người chạy xa trên băng, vô danh.	Không
[ ] audio.fx.write · P1	audio/sfx/write.wav	Hiệu ứng / WAV	Bút viết/ký trên tờ mới.	Không
[ ] audio.voice.call · P1	audio/voice/call.wav	Giọng / WAV	Giọng điểm danh: “Nguyễn Thu Nga.”	Không
[ ] audio.voice.hung_assignment · P1	audio/tape/hung_assignment.wav	Giọng / WAV	Hùng trên băng: “Nga ở lại cất giúp thầy bộ tư liệu nhé. Xong rồi em xuống.”	Không
[ ] audio.voice.nga_recorder · P1	audio/tape/nga_recorder.wav	Giọng / WAV	Nga trên băng: “Dạ. Em cất máy ghi âm luôn phải không thầy?”	Không
[ ] audio.voice.hung_finish · P1	audio/tape/hung_finish.wav	Giọng / WAV	Hùng trên băng: “Ừ. Để băng chạy hết rồi cất giúp thầy.”	Không
[ ] audio.voice.nga_help_1 · P1	audio/tape/nga_help_1.wav	Giọng / WAV	Nga trên băng: “Có ai ngoài đó không?”	Không
[ ] audio.voice.nga_help_2 · P1	audio/tape/nga_help_2.wav	Giọng / WAV	Nga trên băng: “Em vẫn ở trong lớp! Có ai nghe không?”	Không

Kiểm / ID / ưu tiên	File	Loại / định dạng	Nội dung	Loop
[ ] audio.voice.nga_stayed · P1	audio/voice/nga_stayed.wav	Giọng / WAV	Nga: “Thầy bảo em ở lại.”	Không
[ ] audio.voice.nga_present · P1	audio/voice/nga_present.wav	Giọng / WAV	Nga ở A: “Có.”	Không
[ ] audio.voice.linh_present · P1	audio/voice/linh_present.wav	Giọng / WAV	Linh ở C: “Có.”	Không
[ ] audio.voice.enough · P1	audio/voice/enough.wav	Giọng / WAV	Giọng điểm danh ở C: “Đủ rồi.”	Không

7. Kiểm tra bàn giao

[ ] P0: xong các dòng P0 ở trên, ưu tiên Linh + phòng 304 + ảnh lớp/sổ trước.

[ ] P1: xong pose/cue/UI/audio và bộ C đã giao.

[ ] P2: chỉ làm các dòng P2 đã được chọn sản xuất.

[ ] Giữ đúng 33 người trong ảnh, bốn pin AA, một băng gốc; không vẽ tên Linh lên ảnh/sổ chụp cố định.

[ ] Frame/pivot/alpha không nhảy; các trạng thái giữ cùng canvas.

[ ] Nộp nguồn vẽ/thu và thông tin quyền sử dụng cùng đợt bàn giao; không lấy asset demo làm final.

Đã có / ID	File	Xác minh
[x] font.ui	fonts/NotoSans-Regular.ttf	TTF hợp lệ, kiểm tra cmap có chữ Việt mẫu; không cần vẽ lại.
[x] font.ui.license	fonts/OFL.txt	SIL OFL 1.1 đã đọc, giữ nguyên.

Xuất file

Giữ đúng canvas/frame; xếp frame một hàng từ trái sang phải, không khoảng cách, không trim. Xuất PNG 1×, giữ transparency; không tự scale, không đổi tên. Đặt đúng đường dẫn dưới game/assets/ như từng bảng. Giữ bản nguồn vẽ riêng và báo rõ những dòng chưa làm.